مصـــــادر الطاقـــــة

تمتلك المملكة ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم، بعد فنزويلا، وخامس أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي. تجدر الإشارة إلى أن أساس احتياطيات النفط في فنزويلا هو النفط الثقيل (النفط الثقيل للغاية)، الذي تعتبر جودته أقل من معظم النفط السعودي. وتبلغ حصة احتياطي النفط 15.6 % من الإجمالي العالمي، وتبلغ حصة الغاز الطبيعي 4.4 % أيضاً. ومن حيث طن مكافئ النفط، وفقًا لبيانات عام 2021م، بلغت احتياطيات النفط المؤكدة 80.6 %، والغاز الطبيعي 19.4 %. وبالقيمة المطلقة، قدرت الاحتياطيات النفطية المؤكدة في نهاية عام 2020م بنحو 259 مليار برميل، ؛ وترد أرقام مماثلة في 297.5 مليار برميل؛ في المصدر 258.6 مليار برميل. وبحسب وزارة الطاقة، بلغ الاحتياطي النفطي المؤكد في عام 2015م، مستوى 266.455 مليار برميل.

تعد المملكة إلى جانب روسيا، أكبر مصدر للنفط في العالم (6.6 مليون برميل يوميًا في عام 2020م، بانخفاض حوالي 300 ألف برميل يوميًا عن عام 2019م)، فضلاً عن كونها أحد منتجي النفط الرائدين (9.2 مليون برميل يوميًا في عام 2020م). وتنافس روسيا والولايات المتحدة. ووفقا لذلك، فإن إنتاج الطاقة الأولية في المملكة أعلى بمقدار 2.7 مرة من الاستهلاك.

قدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية احتياطيات الغاز الطبيعي في السعودية عام 2021م بـ 333 تريليون قدم مكعب، ووكالة المخابرات المركزية بـ 9.422 تريليون متر مكعب. وفي تقرير شركة بريتيش بتروليوم، بلغت احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في عام 2020م ستة تريليون متر مكعب. وبحسب وزارة الطاقة ، قدرت احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة وفقا لبيانات عام 2015م بنحو 303.251 مليار قدم مكعب، في حين بلغت، وفقا لتقرير منظمة الأوابك، في نهاية عام 2016م، 8619 مليار متر مكعب.

تتمتع المملكة، بسبب موقعها الجغرافي، بموارد كبيرة من الطاقة الشمسية. مستوى الإشعاع الشمسي المباشر في معظم أنحاء المملكة مرتفع جدًا ويتراوح بين 5.5–6.9 كيلووات ساعة/م2/يوم. ويمكن ملاحظة الحد الأقصى لمستوى الإشعاع الشمسي في جنوب غرب المملكة وعلى طول ساحل البحر الأحمر – حوالي 7.4–8.2 كيلووات ساعة/م2/يوم. توزيع موارد الرياح لا تتجاوز سرعة الرياح 5.5–7.5 م/ث. ويلاحظ ذروة نشاط الرياح في المناطق الساحلية وفي الشمال الشرقي حيث يمكن أن تتجاوز سرعة الرياح 7.5 م/ث على ارتفاع 50م. ووفقا

لبيانات عام 2015م، قدرت إمكانات الطاقة الحرارية الأرضية بنحو 3000–5000 ميجاوات. بلغ مستوى توليد النفايات البلدية في المملكة في عام 2016، 1.4 كغ للفرد يوميًا، ومن المتوقع أن ينمو إلى 1.7 كغ للفرد يوميًا في عام 2025. وهذا الرقم أقل بكثير من معظم الدول المتقدمة ويتوافق تقريبًا مقارنة بدولة الإمارات العربية المتحدة – 1.6 كغ للفرد يوميًا (Aenert, 2023).

• تـــــوازن الطاقـــــة

في عام 2021م في السعودية، بلغ إجمالي إنتاج الطاقة الأولية 25.586 وحدة حرارية بريطانية، في حين بلغ الاستهلاك عند مستوى 9.176 وحدة حرارية بريطانية. وبالتالي، تبلغ حصة الاستهلاك المحلي في إنتاج الطاقة الأولية 36 %، مما يعني أن المملكة مستقلة إلى حد كبير في مجال الطاقة. تعد البلاد مصدرًا مهمًا للنفط الخام والغاز. بلغ نصيب الفرد من استهلاك الطاقة في عام 2021م، 268.99 مليون وحدة حرارية بريطانية للشخص الواحد، واستهلاك الطاقة لكل ناتج محلي إجمالي 4.98 ألف وحدة حرارية بريطانية لكل دولار أمريكي بتعادلات القوة الشرائية.

وفقًا للمراجعة الإحصائية لشركة بريتيش بتروليوم للطاقة العالمية 2022، بلغ إجمالي استهلاك الطاقة الأولية في المملكة في عام 2021م، 10.82 إكساجول، حوالي 39 % منها غـــاز طبيعي، و60.09 % نفط، ومصادر الطاقـــة المتجـــددة 0.1 %. وفي تقرير منظمة الأوابك، قدر استهلاك الطاقة عام 2016 بنحو 4539.4 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا.

وبحسب عام 2019م، بلغت صادرات النفط الخام مستوى 3185 ألف برميل يوميا. وفي تقرير شركة بريتيش بتروليوم، قدرت صادرات النفط من المملكة بنحو 7696 ألف برميل يوميًا في عام 2021م. أظهر إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي بين عامي 2001م و2020م نموًا قويًا، وفي عام 2020 وصل إلى مستوى 4068 مليار قدم مكعب، مقارنة بـ 1986 مليار قدم مكعب في عام 2001م. وفقًا لإنتاج الغاز في عام 2021م، بلغ 117.3 مليار متر مكعب، وفي عام 2015م يُظهر أرقامًا أعلى 119.83 مليار متر مكعب. وبلغ استهلاك الغاز في عام 2022م، بحسب تقرير شركة بريتيش بتروليوم، مستوى 117.3 مليار متر مكعب.

المملكة العربية السعودية • الوقود الأحفوري

الاحتياطيات التقليدية المؤكدة من الوقود، مليار طن من مكافئ النفط (٪):



نفط	35.28 (80.6)
غاز طبيعي	8.49 (19.4)
المجموع الكلي	43.77 (100)

Source: Based on the U.S. Energy Information Administration data (Dec 2022)

حقول استخراج النفط الرئيسية

1	غوار
2	السفانية (بحري)
3	خريص
4	منيفة (بحري)
5	الشيبة
6	الفطيف
7	الخرسانية
8	زولوف
9	بقيق
10	الخفجي (بحري)
11	

مخازن النفط الرئيسية

1	جبيل
2	رأس الجعيمة
3	ينبع

مصافي النفط (Dec 2018), bbl/d

1	رأس تنورة، أرامكو السعودية	550 000
2	بترورابغ، أرامكو السعودية / سوميتومو	400 000
3	ينبع، أرامكو السعودية	245 000
4	الرياض، أرامكو السعودية	126 000
5	جدة، أرامكو السعودية	78 000
6	SATORP جبيل	400 000
7	SASREF جبيل	300 000
8	SAMREF ينبع	400 000
9	YASREF ينبع	400 000
10	جازان، أرامكو السعودية	400 000

محطات النفط الرئيسية

1	رأس تنورة
2	رأس الجعيمة
3	ينبع
4	الجبيل
5	جدة

ضبا، حائل، بريدة، الدمام، المدينة المنورة، ينبع، الرياض، الكويفرية، مكة المكرمة، جدة، جازان

خط أنابيب النفط الخام	حقل نفط
خط أنابيب الغاز الطبيعي	حقل غاز
نقاط اتصال بداية/نهاية خط الأنابيب	
عابر للحدود	

محطات معالجة الغاز الطبيعي الرئيسية

1	واسط
2	شدقوم
3	الحوية
4	حرض
5	الخرسانية
6	مدين
7	ينبع
8	الشيبة
9	خريص

الغاز الطبيعي الرئيسي مجالات الاستخراج:

1	الغوار (حرض)
2	كاران (بحري)

اعتبارًا من عام ٢٠٢١، كان لدى المملكة العربية السعودية ٢٥٨,٦ مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة، واستخرجت حوالي ١٠,٨ مليون برميل من النفط الخام يوميًا، و٣٣٢,٧ تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي المؤكد، واستخرجت حوالي ٤٠١٨,٠ مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي. تشمل البنية التحتية للنفط التقليدي في المملكة العربية السعودية ١٠ مصافي نفط عاملة بطاقة إجمالية لمعالجة النفط الخام تبلغ ٣,٢٩٩,٠٠٠ برميل في اليوم؛ بعض محطات تصدير النفط ومخازن النفط. ويوجد ٥١١٧ كيلومترًا من النفط الخام، و١١٨٣ كيلومترًا من غاز البترول المسال، و ١١٥١ كيلومترًا من خطوط أنابيب المنتجات المكررة. الغاز الطبيعي التقليدي، وبعض محطات معالجة الغاز الطبيعي؛ ٢٩٤٠ كم من الغاز الطبيعي و٢٠٩ كم من خطوط أنابيب المكثفات.

تعتمد المملكة بشكل شبه كامل على الموارد الأحفورية لإنتاج الكهرباء. حيث بلغ إنتاج الكهرباء عام 2021م مستوى 366.66 تيرا وات/ ساعة. وبحسب تقرير منظمة الأوابك، بلغ إنتاج الكهرباء في عام 2016م، 345104 جيجاوات/ساعة، والاستهلاك 287692 جيجاوات/ساعة. عند النظر في الناتج المحلي الإجمالي لكل وحدة استخدام للطاقة، تحتل المملكة المرتبة 56 من بين 66 دولة شملها الاستطلاع، وهو أقل من المتوسط العالمي، في حين أن نصيب الفرد من استهلاك الطاقة أعلى بكثير - حيث يحتل المرتبة الثامنة من بين 66 دولة. ومن حيث نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء، تحتل المملكة المرتبة 21 عالميًا، أما بالنسبة لمؤشر الجمع بين إنتاج الكهرباء واستهلاكها، فتحتل المملكة المركز 16 في القائمة المصنفة التي تضم 216 دولة (Aenert, 2023).

• البنيـــــة التحتيـــــة للطاقـــــة

كما ذكرنا سابقاً فإن احتياطيات النفط تمثل 80.6 % من إمكانات الطاقة للموارد الأحفورية. وتتركز احتياطيات النفط الرئيسية في بالقرب من الرياض وفي منطقة الدمام، وعلى طول الخليج العربي. وأكبر حقل نفطي هو حقل الغوار النفطي الذي تم اكتشافه عام 1948م ويحتوي بحسب البيانات الإحصائية على حوالي 75 مليار برميل من النفط. وقد قُدر إنتاج هذا الحقل بنحو 5.8 مليون برميل/يوم في عام 2012م. وتحتوي أكبر الحقول البحرية، مثل السفانية ومنيفة، على أنواع نفط أثقل مثل الخام العربي الثقيل، وتنتج حوالي مليون برميل يومياً. تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمصافي النفط في البلاد، والتي تتركز على ساحل البحر الأحمر وفي العاصمة وعلى ساحل الخليج العربي، 3,299 ألف برميل/يوم. أكبر مصفاة في البلاد هي رأس تنورة، المملوكة لشركة أرامكو السعودية، بقدرة مركبة تبلغ 550 ألف برميل/يوم اعتبارًا من عام 2015م. محطة النفط الرئيسية هي رأس تنورة (3.4 مليون برميل/يوم)، وأكبر منشأة لتخزين النفط هي الجبيل. بخزان يبلغ 9,170,462 برميل/يوم.

هناك ثلاثة أنواع من خطوط أنابيب النفط، حقول النفط بالمصافي الرئيسية والمستهلكين: خطوط أنابيب للنفط الخام بطول إجمالي يبلغ 5117 كم؛ خطوط أنابيب النفط لنقل المنتجات البترولية بطول 1151 كم؛ وخطوط أنابيب النفط للغاز البترولي المسال بطول 1183 كم. أكبر حقول الغاز هي أيضًا قارية وبحرية. حقل الغاز الطبيعي الرائد هو حقل الغوار للغاز الطبيعي. ويبلغ الإنتاج من هذا الحقل 2.5 مليار قدم مكعب/اليوم. ويتم نقل الغاز عبر خط أنابيب يبلغ طوله 2940 كم، بالإضافة إلى خط أنابيب للمكثفات بطول 209 كم.

وتتمثل البنية التحتية لمعالجة الغاز الطبيعي في العديد من المحطات التي تقع بشكل رئيسي في الجزء الشرقي وعلى شواطئ الخليج العربي، وأكبرها معمل معالجة الغاز الطبيعي في

واسط، بسعة 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم. بلغت حصة الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء في المملكة عام 2016م نحو 99.9 %. ويوجد في المملكة 10 محطات كهرباء غازية كبيرة بقدرة أكثر من 300 ميجاوات، و12 محطة نفطية بقدرة أكثر من 500 ميجاوات، و6 محطات كهرباء مجمعة بقدرة 500 ميجاوات، وعدد كبير من المحطات ذات إنتاجية أقل. أكبر محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز هي محطة الرياض 7/-8أ/-8ب/-9أ/-9ب/ -9إي، التي تعمل بالغاز الطبيعي، بقدرة إجمالية تبلغ 4742 ميجاوات. أكبر محطة كهرباء نفطية الرياض10، الشركة السعودية للكهرباء بقدرة مركبة تبلغ 3400 ميجاوات، وأقوى محطة كهرباء مشتركة هي غزلان الأولى والثانية بقدرة 4528 ميجاوات.

كما ذكرنا أعلاه، ليس للطاقة المتجددة في المملكة تأثير حاسم على توليد الكهرباء. يمكن أن يصل مستوى الإشعاع الشمسي المتناثر في أكثر المناطق كثافة سكانية إلى 7.0–8.0 كيلووات ساعة/م2/يوم، وهو مورد جيد لإنتاج الطاقة من خلال الخلايا الكهروضوئية. ومع ذلك، فإن مستوى تطور الطاقة الشمسية في المملكة لا يمكن مقارنته بقدرات الموارد. في عام 2019م، أنتجت محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية ذات الطاقة الصغيرة والمتوسطة حوالي 0.68 تيراوات في الساعة، ومحطة وعد الشمال ISCC (50 ميجاوات) ومحطة ISCC ضبا 1 (43 ميجاوات) قيد الإنشاء. أكبر محطة كهروضوئية هي محطة الظهران للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة مركبة تبلغ 10.5 ميجاوات. وفي أبريل من عام 2017م، تم الاعلان عن المرحلة الجديدة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة و30 مشروعًا للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 9.5 جيجاوات.

ويجري حالياً إنشاء المركز الوطني لبيانات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى إنشاء مزرعة رياح جديدة في دومة الجندل بقدرة 400 ميجاوات، وعدد من محطات الطاقة الكهروضوئية بقدرة إجمالية 620 ميجاوات. وفي إطار مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة، تم إطلاق محطة للطاقة الشمسية في منطقة سكاكا بقدرة 300 ميجاوات، ومن المقرر أيضًا إطلاق مزرعة رياح بقدرة 400 ميجاوات في منطقة مدين (Aenert, 2023).

الكهرباء والطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية

في عام ٢٠١٩، كان لدى المملكة العربية السعودية ٧٦,٨ جيجاوات من قدرة توليد الكهرباء المثبتة.

Source: U.S. Energy Information Administration (2020)

إجمالي توليد الكهرباء 2021, TWh (%)



بالوقود الأحفوري	365.70 (99.7)
مصادر أخرى متجددة	0.96 (0.3)
المجموع الكلي:	366.66 (100)

Sources: Based on the U.S. Energy Information Administration data (Dec 2022)

إجمالي توليد الكهرباء من المصادر المتجددة 2020, TWh (%)



الطاقة الشمسية المركزة	0.15 (55.8)
الطاقة الشمسية الكهروضوئية	0.11 (42.1)
طاقة الرياح	0.01 (2.1)
المجموع الكلي:	0.27 (100)

محطات توليد الكهرباء بالغاز أكثر من 300 ميجاوات:

1. الرياض 7/8-A/8-B/9-A/9-B/9-E, SEC, 4742
2. الرياض 11-, DEC, 1750
3. شدقم، أرامكو السعودية , 1424
4. فرس, 1058
5. رابغ , RAWEC, 840
6. بيري, 428
7. رأس تنورة، أرامكو السعودية 320
8. الجعيمة , 308
9. شدقوم، تهامة , 308
10. عثمانية , 308

محطات توليد الطاقة النفطية أكثر من 500 ميجاوات:

1. الرياض 10, SEC, 1980
2. الرياض 9-C/9-D/9F, SEC, 1856
3. الرياض 3/4/5, SEC, 658
4. رابغ SEC, 7141
5. شويبة , 5600
6. جدة 2 & 3-A/B/C, 1939
7. القصيم 2-3, 1735
8. رابغ , RABEC, 1204
9. ينبع، مرافق, 1030
10. الجبيل , 720
11. تيماء , SEC, 602
12. عسير 573

محطات توليد الطاقة المجمعة أكثر من 500 ميجاوات:

1. غزلان 1-2, 4128
2. القرية IPP, 3140
3. الجبيل مرافق , 2743
4. الخبر 2-3, 1250
5. حائل 1-2, 666
6. الدمام , 558

محطة طاقة الرياح أكثر من ١ ميجاوات، ميجاوات: 2.8 توريف 1

محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الرئيسية، ميجاوات:

1. محطة سكاكا للطاقة 300.0
2. الظهران 10.5
3. كابسارك للطاقة الشمسية،الرياض 3.5
4. كابسارك للطاقة الشمسية، جدة، 2.0

محطات الطاقة الشمسية المركزة الرئيسية، ميجاوات:

1. وعد الشمال ISCC 50
2. ضبا ISCC، قيد الإنشاء

خط 380 كيلو فولت في الخدمة

الشبكة الوطنية 380 كيلوفولت من محطات توليد الطاقة الأخرى ونقاط ربط الشبكة والمحطات الفرعية

عبور الحدود

مناطق النشاط العالي:

كثافة DNI الشمسية الأكثر شيوعًا هي ٧,٤ - ٨,٢ كيلووات ساعة/متر٢ يوميًا، موزعة في الجزء الشمالي الغربي من البلاد، في منطقتي تبوك والمدينة المنورة، بالقرب من ساحل البحر الأحمر.

سرعة الرياح الأكثر شيوعا هي أكثر من ٧,٥ متر/ثانية سنويا على ارتفاع ٥٠ متر موزعة في الجزء الشمالي الغربي من البلاد، بالقرب من ساحل المملكة العربية السعودية على خليج العقبة وشبه جزيرة سيناء.

التشعيع العادي المباشر (DNI)	0.0 kWh/m²/d
سرعة الرياح	0.0 m/s

